

Unidad Didáctica

Diseño de Productos y de Procesos,
Unidad II

Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción

En el material que sigue, se presentan las actividades que deberás completar a lo largo de la unidad "Diseño de Productos y de Procesos". Estas actividades están organizadas en semanas con fechas específicas, con el propósito de proporcionarte una estructura clara para alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. Cada actividad está diseñada para fomentar la construcción activa de tu conocimiento en este campo.

Este documento detalla las lecturas y actividades de aprendizaje diseñadas para promover la comprensión profunda del diseño de productos y procesos. Se espera que, a través de tu propio esfuerzo y dedicación, fortalezcas tus habilidades y adquieras un entendimiento sólido de los conceptos presentados.

Esperamos que encuentres este material informativo y fácil de seguir, y que te sirva como una guía valiosa durante toda la unidad. Si en algún momento surgen dudas o preguntas, no dudes en compartirlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta disponibles. ¡Te deseamos mucho éxito en tu viaje de aprendizaje sobre el diseño de productos y procesos!

Objetivos Específicos

- Diferenciar las etapas del ciclo de vida de un producto y el de una industria.
- Establecer la diferencia entre el diseño del producto y de servicios.
- Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada.
- Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción.
- Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción.

Orientaciones Específicas

En el ámbito del diseño de productos y procesos, nos enfrentamos a la responsabilidad de tomar decisiones que impactan no solo en nuestro propio desarrollo, sino también en el futuro de las organizaciones y comunidades a las que servimos.. Esta unidad tiene como objetivo proporcionarte herramientas y enfoques probados que te permitan tomar decisiones informadas y efectivas en el diseño de productos y procesos. A través de la exploración de métodos establecidos y estudios de casos relevantes, buscarás comprender la complejidad inherente a este proceso y desarrollarás habilidades para abordar los desafíos que surgen.

En esta guía, encontrarás el objetivo general que buscamos alcanzar durante la unidad. Además, se proporcionará una tabla detallada que especifica cada actividad, junto con sus fechas de inicio y finalización correspondientes. Esta tabla se ha diseñado para ayudarte a organizarte de manera efectiva y cumplir con los objetivos establecidos. Se recomienda encarecidamente que utilices el calendario en el aula virtual o cualquier organizador de tu elección para aprovechar al máximo cada actividad. Cumplir con las fechas establecidas no solo te ayudará a evitar penalizaciones en las actividades sumativas, sino que también te permitirá interactuar con la comunidad de estudiantes, compartiendo ideas y experiencias que enriquecerán tu aprendizaje. Durante este proceso de socialización, es esencial mantener un ambiente de respeto y tolerancia, reconociendo la diversidad de opiniones y perspectivas que enriquecen el debate.

Te invitamos a sumergirte en esta unidad, aprovechar al máximo los recursos proporcionados y trabajar diligentemente para alcanzar tus metas de aprendizaje en el emocionante campo del diseño de productos y procesos. ¡Que este viaje sea enriquecedor y gratificante para ti!

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#2	Cuestionario #01: Diseño de productos	10/02/2024	10/02/2024
#3	Elaboración de diagrama ASME	17/02/2024	17/02/2024

Actividades de Aprendizaje

Cuestionario #01: Diseño de productos

El propósito del ejercicio "Cuestionario #01: Diseño de productos" es evaluar la comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales relacionados con el diseño de productos. A través de una serie de preguntas, los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su conocimiento sobre principios de diseño, procesos de desarrollo de productos, criterios de selección de materiales y consideraciones ergonómicas, entre otros aspectos relevantes. Este ejercicio tiene como objetivo principal proporcionar retroalimentación a los participantes sobre su comprensión del tema y reforzar los conceptos clave abordados en la unidad de estudio.

Recursos



[Documentación Unidad II: Diseño de Productos y de Procesos](#)

Indicaciones

1. Con el apoyo de tu docente, revisa la primera unidad del material de estudio hasta la página 20.
2. Presta atención a las explicaciones y ejemplos proporcionados por tu docente durante la sesión.
3. Cuando el docente lo indique, forma grupos de 3 con tus compañeros de clase.
4. Trabajen juntos para responder las preguntas que se encuentran en el apartado de cuestionario.
5. Asegúrense de seguir los criterios de evaluación proporcionados para cada pregunta.
6. Una vez completadas todas las preguntas, transcriban sus respuestas en un documento limpio.
7. Incluyan los nombres completos y números de carnet de todos los miembros del grupo en el documento.
8. Entreguen el cuestionario completo a su docente según las indicaciones proporcionadas.

Cuestionario:

1. ¿Cuáles son las dos maneras mencionadas en el texto para obtener nuevos productos? Explique
2. Considerando el proceso de depuración de ideas descrito en el texto, ¿cómo podría afectar la falta de rigor en este proceso a la calidad de los productos desarrollados por una empresa? Explique
3. ¿Cuáles son los tipos de mercados de prueba mencionados y cuáles son las ventajas y desventajas de los mercados de prueba simulados? Explique

4. Considerando la descripción del desarrollo secuencial de nuevos productos y el enfoque basado en equipos, ¿cómo podrían estos dos métodos influir en la eficiencia y velocidad del proceso de desarrollo de productos de una empresa? Explique
5. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de los productos mencionadas en el texto? Explique
6. Considerando las estrategias de modificación en la etapa de madurez, ¿cómo podrían estas estrategias influir en la prolongación o revitalización del ciclo de vida de un producto en el mercado? Explique
7. ¿Cuáles son los cuatro pasos del diseño del proceso de negocios mencionados en el texto? Explique
8. Considerando los siete principios del diseño de procesos descritos en el texto, ¿cómo podrían estos principios influir en la eficiencia y efectividad de los procesos empresariales en una organización? Explique
9. ¿Cuál es la importancia del control de calidad en los procesos de producción según el texto? Explique
10. Considerando los diferentes tipos de procesos de producción mencionados (producción en masa, producción en línea y producción personalizada), ¿cómo podrían las empresas decidir qué tipo de proceso es más adecuado para sus productos y qué factores podrían influir en esta decisión? Explique

Criterios de evaluación:

- Precisión de Respuestas (**35%**): Se evaluará la precisión y exactitud de las respuestas proporcionadas a cada pregunta.
- Profundidad de Análisis (**20%**): Se considerará la profundidad del análisis realizado en cada respuesta, incluyendo la capacidad para explicar conceptos clave y aplicarlos a situaciones específicas.
- Claridad y Coherencia (**15%**): Se evaluará la claridad y coherencia de la redacción en las respuestas, asegurando que la información sea comunicada de manera efectiva y comprensible.
- Ejemplos y Ejemplificación (**20%**): Se valorará la inclusión de ejemplos relevantes y ejemplificación para respaldar y enriquecer las respuestas.
- Cumplimiento de Instrucciones (**10%**): Se considerará si las respuestas cumplen con las instrucciones proporcionadas, incluyendo el formato adecuado y la inclusión de información requerida.

Elaboración de diagrama ASME

El propósito del ejercicio "Elaboración de diagrama ASME" es familiarizar a los participantes con los requisitos y estándares establecidos por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) para la representación gráfica de sistemas y procesos industriales. A través de la elaboración de un diagrama conforme a las pautas de la ASME, los participantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre simbología, terminología y convenciones de representación utilizadas en ingeniería mecánica y procesos industriales. Este ejercicio tiene como objetivo principal desarrollar habilidades prácticas en la creación de diagramas que cumplan con los estándares reconocidos por la industria, lo que facilitará la comunicación efectiva de información técnica en el ámbito profesional.

Recursos



[Documentación Unidad II: Diseño de Productos y de Procesos](#)

Indicaciones

1. Con el apoyo de tu docente, lee el documento de la unidad II, desde la página 21 hasta la página 37, prestando especial atención a los conceptos relacionados con la elaboración del diagrama.
2. Presta atención a las explicaciones y ejemplos proporcionados por tu docente durante la sesión para comprender mejor los conceptos.
3. Reúnete en grupos de 3 con tus compañeros para discutir y planificar la elaboración del diagrama respectivo a tu producto.

4. Utiliza las herramientas adecuadas para elaborar el diagrama, asegurándote de representar de manera clara y precisa los elementos relacionados con el diseño del producto.
5. Una vez completado el diagrama, prepárate para compartirlo con tus compañeros. Organiza una presentación frente al grupo donde expliques el diagrama y las conclusiones obtenidas durante su elaboración.
6. Durante la presentación, fomenta la participación de tus compañeros y responde cualquier pregunta o inquietud que puedan tener sobre el diagrama o el proceso de diseño del producto.

Criterios de evaluación:

- Claridad y Organización del Diagrama (**25%**): Se evaluará la claridad en la presentación del diagrama, asegurando que esté organizado de manera lógica y que los elementos estén correctamente etiquetados y conectados.
- Complejidad y Profundidad (**20%**): Se considerará la complejidad y profundidad del diagrama, incluyendo la inclusión de detalles relevantes y la representación adecuada de las relaciones entre los elementos del diseño del producto.
- Precisión y Exactitud (**15%**): Se evaluará la precisión y exactitud del diagrama en la representación de los aspectos clave del diseño del producto, asegurando que no haya errores o malinterpretaciones.
- Originalidad y Creatividad (**15%**): Se valorará la originalidad y creatividad en la elaboración del diagrama, demostrando un enfoque único y creativo para representar el diseño del producto.
- Coherencia con los Conceptos Aprendidos (**15%**): Se considerará la coherencia del diagrama con los conceptos y principios aprendidos en la unidad II del material de estudio, asegurando que refleje correctamente los conocimientos adquiridos.

- Presentación y Explicación (10%): Se evaluará la calidad de la presentación del diagrama frente al grupo, así como la claridad en la explicación de las decisiones tomadas durante su elaboración.